កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២

ជំពូកទី៣ : អាំងតេក្រាល

មេរៀនទី១ : ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

រយៈពេល : ៩០ នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់



វីដេអូចំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សកំណត់និយមន័យអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃអនុគមន៍ តាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា ៖សិស្សអនុវត្តរូបមន្តគ្រឹះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. អាំងតេក្រាលមិនកំណត់

២.១ និយមន័យ

២.២ រូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលមិន កំណត់

២.៣ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃ $y=e^x$ និង $y=\frac{1}{x}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរស័ព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
-ត្រួតពិនិត្យ អវត្តមាន អនាម័យ និងសណ្តាប់ ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់	<u>ជំហានទី១</u> (រដ្ឋបាលថ្នាក់ ៣នាទី)	-ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (០៧នាទី)**		

-បើ $F'(x)=f(x)$ នោះ $F(x)$ ហៅថាអ្វីនៃ $f(x)$?	$F(x)$ ហៅថាជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$	$F(x)$ ហៅថាជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (៥០នាទី)		
-ណែនាំសិស្សឲ្យសង្កេត លើឧទាហរណ៍ ឧ១-គេមានអនុគមន៍ H,G និង F ដែលកំណត់ដោយ $H(x)=x^4+x^3+7$ $G(x)=x^4+x^3+2002$ និង $F(x)=x^4+x^3+c$ ដែល c -តើ $H(x)$ $G(x)$ និង $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=4x^3+3x^2$ ឬទេ ? -តើសំណុំព្រីមីទីវទាំងអស់ ហៅថាអ្វី ? -គ្រូឲ្យសិស្សទាញរកនិយមន័យអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ -គ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ទី២ -ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ រួចឡើងរកដេរីវេនៃអនុគមន៍ ១/ $F(x)=5x$	**២. អាំងតេក្រាលមិនកំណត់** **២.១ និយមន័យ** ដំណោះស្រាយ គេបាន $H'(x)=4x^3+3x^2=f(x)$ $G'(x)=4x^3+3x^2=f(x)$ និង $F'(x)=4x^3+3x^2=f(x)$ ដូចនេះ $H(x)$ $G(x)$ និង $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=4x^3+3x^2$ -ហៅថាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ និយមន័យ៖ បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ នោះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃ $f(x)$ កំណត់ដោយ $\int f(x)dx=F(x)+c$ ដែល c ជាចំ នួនពិតថេរ។ -ឧទាហរណ៍ទី២៖ គេសង្កេតឃើញថាព្រីមីទីវនៃអនុគមន៍ $f(x)=4x^3+3x^2$ គឺជាអនុគមន៍ $F(x)=x^4+x^3+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ ដូចនេះ $\int(4x^3+3x^2)dx=x^4+x^3+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ។ **២.២ រូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលមិន កំណត់** ចម្លើយ៖ ១/ $F(x)=5x$ $\Rightarrow F'(x)=5$ គេកំណត់បាន $\int 5dx=5x+c$ ២/ $F(x)=-4x+9$ $\Rightarrow F'(x)=-4$ គេកំណត់បាន $\int(-4)dx=-4x+c$ ជាទូទៅ៖ បើ $k\neq 0$ នោះ $\int kdx=kx+c$ ដែល c ជាចំនួនពិតថេរ សម្គាល់៖ $\int dx=x+c;c\in IR$ -ដោយ $\int f(x)dx=F(x)+c$	-សិស្សសង្កេតលើឧទាហរណ៍ រួចកត់ត្រា -ហៅថាអាំងតេក្រាលមិន កំណត់ -ទាញរកនិយមន័យ -សង្កេតលើឧទាហរណ៍ទី២ -សិស្សពិភាក្សា រួចឡើង គណនា

២/ $F(x)=-4x+9$ -រួចទាញរកអាំងតេក្រាល នៃអនុគមន៏និមួយៗ -ឲ្យសិស្សទាញរកជាទូទៅ $\int kdx=?$ បើ $k\neq 0$ -ឲ្យសិស្សគណនា $\int dx$ -ឲ្យសិស្សសង្កេតតាមការពន្យល់របស់គ្រូ -បែងចែកសិស្សជា៤ក្រុមឲ្យគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៏ខាងក្រោម៖ 1- $F(x)=\frac{1}{2}x^2$ 2- $F(x)=\frac{1}{3}x^3$ 3- $F(x)=-\frac{1}{x}$ 4- $F(x)=-\frac{1}{x}+5$ រួចឲ្យសិស្សទាញរកអាំងតេក្រាលនៃដេរីវេ នៃអនុគមន៏និមួយៗ បែងចែកសិស្សជា៤ក្រុមដដែលគណនាដេរីវេនៃអនុគមន៏ខាងក្រោម៖ 1- $F(x)=\frac{x^2}{2}+e^x-5$	$\Leftrightarrow f(x)=[F(x)+c]'$ គេបាន $[k\int f(x)dx]'=k[\int f(x)dx]'$ $=k[F(x)+c]'=kf(x)$ ជាទូទៅ៖ បើ $k\neq 0$ នោះ $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ 1- $F(x)=\frac{1}{2}x^2\Rightarrow F'(x)=x$ នោះ $\int xdx=\frac{1}{2}x^2+c$ 2- $F(x)=\frac{1}{3}x^3\Rightarrow F'(x)=x^2$ នោះ $\int x^2dx=\frac{1}{3}x^3+c$ 3- $F(x)=-\frac{1}{x}\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{x^2}$ នោះ $\int\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}+c$ 4- $F(x)=-\frac{1}{x}+5\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{x^2}$ នោះ $\int\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}+c$ ជាទូទៅ៖ $\int x^ndx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+c;c\in IR,n\neq -1$ $\int\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}+c;c\in IR$ 1- $F(x)=\frac{x^2}{2}+e^x-5$ $\Rightarrow F'(x)=x+e^x$ នោះ $\int(x+e^x)dx=\frac{1}{2}x^2+e^x+c$ 2- $F(x)=2\sqrt{x}\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$ នោះ $\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}+c$ ជាទូទៅ៖ $\int[f(x)\pm g(x)]dx=\int f(x)dx\pm\int g(x)dx$ $\int\frac{1}{\sqrt{x}}dx=2\sqrt{x}+c;c\in IR$ គេទាញបាន $\int[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+.....+c_nf_n(x)]dx$ $=c_1\int f_1(x)dx+c_2\int f_2(x)dx+.....+c_n\int f_n(x)dx$ លំហាត់គំរូ៖ គណនាអាំងតេក្រាល 1- $\int 8x^2dx$ 2- $\int(3e^x+\frac{1}{4}x^2-6)dx$ ចម្លើយ៖ គណនាអាំងតេក្រាល 1- $\int 8x^2dx=8\frac{x^{2+1}}{2+1}+c=\frac{8}{3}x^3+c$	-ទាញរកលក្ខណៈជាទូទៅ $\int dx=x+c;c\in IR$ -សិស្សសង្កេត -សិស្សពិភាក្សា -សង្កេតគ្រូណែនាំ

2- $F(x)=2\sqrt{x}$

-រួចទាញរកអាំងតេក្រាល នៃអនុគមន៍និមួយៗ

-តាមរូបមន្ត $\int kf(x)dx=k\int f(x)dx$ ឲ្យសិស្សទាញរក $\int[c_1f_1(x)+c_2f_2(x)+.....+c_nf_n(x)]dx$

- ដាក់លំហាត់គំរូដោយកែឲ្យសិស្ស

-ឲ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងគណនា

- $F'(x)$ កាលណា $F(x)=\ln|x|;(x>0)$

- $G'(x)$ កាលណា $G(x)=\ln|x|;(x<0)$

-ឲ្យសិស្សទាញរក $\int\frac{1}{x}dx=.....?$

-ឲ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងគណនា

- $F'(x)$ កាលណា $F(x)=e^x+8$

- $F'(x)$ កាលណា $F(x)=e^x+c$

-ឲ្យសិស្សទាញរក $\int e^xdx=.....?$

2-

$$\int(3e^x+\frac{1}{4}x^2-6)dx=3\int e^xdx+\frac{1}{4}\int x^2dx-\int 6dx$$

$$=3e^x+\frac{1}{4}\frac{x^3}{3}-6x+c=3e^x+\frac{x^3}{12}-6x+c$$

២.៣ អាំងតេក្រាលមិនកំណត់ នៃ $y=e^x$ និង $y=\frac{1}{x}$

ក- បើ $x>0\Rightarrow F(x)=\ln x$

គេបាន $\Rightarrow F'(x)=\frac{1}{x}$

- បើ $x<0\Rightarrow G(x)=\ln(-x)$

គេបាន $\Rightarrow G'(x)=\frac{1}{x}$

យើងសង្កេតឃើញថា $F(x)=\ln x;(x>0)$ និង $G(x)=\ln x;(x<0)$ មាន $F'(x)=G'(x)=\frac{1}{x}$

ដូច្នេះ $\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+c;c\in IR;x\neq 0$

ដោយ $F(x)=e^x+8\Rightarrow F'(x)=e^x$

$F(x)=e^x+c\Rightarrow F'(x)=e^x$

ដូច្នេះ $\int e^xdx=e^x+c;c\in IR$

លំហាត់គំរូ៖ គណនាអាំងតេក្រាល

1- $\int 3e^xdx$ 2- $\int\frac{6}{x}dx$

3- $\int(6e^x-\frac{10}{x}+\frac{4}{x})dx$

ចម្លើយ៖ 1- $\int 3e^xdx=3e^x+c$

2- $\int\frac{6}{x}dx=6\int\frac{1}{x}dx=6\ln|x|+c$

3- $\int(6e^x-\frac{10}{x}+\frac{4}{x})dx$

$$=6\int e^xdx-10\int\frac{1}{x}dx+4\int\frac{1}{x}dx$$

$$=6e^x-10\ln|x|+4\ln|x|+c$$

$$=6e^x-6\ln|x|+c$$

-ដាក់លំហាត់គំរូឲ្យសិស្សអនុវត្តតាមរូបមន្តដោយកែឲ្យនូវលំហាត់ទី១ 1- $\int 3e^x dx = 3e^x + c$ រួចឲ្យសិស្សកែលំហាត់ទី២ ៣		
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
-ឲ្យសិស្សសរសេរូបមន្តគ្រឹះនៃអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ខាងក្រោម៖ 1- $\int kdx = ?$ 2- $\int x^n dx = ?$ បើ $n \neq -1$ 3- $\int \frac{1}{x^2} dx = ?$ 4- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = ?$	1- $\int kdx = kx + c$ 2- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ បើ $n \neq -1$ 3- $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + c$ 4- $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$	-សិស្សឡើងសរសេរូបមន្ត
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
-គ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យសិស្សធ្វើ -ប្រាប់សិស្សឲ្យមើលមេរៀនឡើងវិញ និងធ្វើលំហាត់	លំហាត់៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក/ $\int (7x^6 + 5x^4 - 8)dx$ ខ/ $\int (2x^2 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{\sqrt{x}} + 1)dx$ គ/ $\int (x^2 + 2\sqrt{x})dx$	-សិស្សកត់លំហាត់ និងអនុវត្តតាម
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលនៅផ្ទះ រាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្តធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់ទី១២)
មេរៀនទី១៖ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
រយៈពេល៖ ១៥ នាទី

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត (៥ នាទី)

- **និយមន័យ៖** បើ $F(x)$ ជាព្រីមីទីវនៃ $f(x)$ នោះអាំងតេក្រាលមិនកំណត់នៃ f កំណត់ដោយ៖

$$\int f(x)dx = \ldots\ldots\ldots\ldots, \quad C \in \mathbb{R}$$

- **រូបមន្តគ្រឹះសំខាន់ៗ៖**
  1. $\int k\,dx = \ldots\ldots\ldots\ldots$
  2. $\int x^n\,dx = \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (n \neq -1)$
  3. $\int e^x\,dx = \ldots\ldots\ldots\ldots$
  4. $\int \frac{1}{x}dx = \ldots\ldots\ldots\ldots \quad (x \neq 0)$

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ខាងក្រោម៖

1. $A = \int 7dx$

2. $B = \int x^4\,dx$

3. $C = \int (x^2 + e^x)dx$

លំហាត់ទី២៖ គណនាអាំងតេក្រាលដែលប្រើរូបមន្ត $\frac{1}{x}$ និង e^x ៖

$$D = \int \frac{5}{x}dx \qquad E = \int (3e^x - \frac{2}{x})dx$$

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់អនុគមន៍ $f(x)$

គេដឹងថា $f'(x) = e^x + 2x$ និង $f(0) = 5$ ។ ចូររកអនុគមន៍ $f(x)$ ។